



SOAL
LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK
TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR
WILAYAH KERJA III
TAHUN 2019

BIDANG LOMBA:
IT/SOFTWARE APPLICATION



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SMK
Jalan Geteng Kali Nomor 33 Tlp. (031) 5342706-08 Fax. 5341107 Kode pos 60275
SURABAYA

PENJELASAN Pengerjaan

Pada proyek ini, Anda diminta untuk membuat sistem informasi yang sesuai dengan proyek berikut di bawah ini. Anda diberikan beberapa data yang dapat Anda gunakan sebagai acuan dalam mengerjakan proyek berikut, namun Anda dapat melakukan perubahan seperlunya.

1. ERD

ERD yang ada pada proyek ini dapat Anda gunakan sebagai acuan dalam memahami sistem informasi yang dimaksud. Pada sistem informasi ini, buatlah database sesuai dengan ERD yang telah tersedia berserta keterangannya.

2. Diagram Navigasi Form

Sistem informasi ini melibatkan beberapa form. Navigasi antar form dapat mengacu pada Diagram Navigasi Form yang tersedia. Anda dapat menambahkan form yang lain jika diperlukan, tanpa mengabaikan navigasi form yang telah tersedia.

3. Contoh Form yang diperlukan

Dalam membuat form, silahkan mengacu pada contoh form yang telah tersedia. Anda mungkin akan diminta untuk membuat form yang lain berupa form dialog tambahan yang berisi informasi pemberitahuan bahwa ada kesalahan pengisian atau keberhasilan sebuah proses. Design form boleh sesuai keinginan Anda, namun tetap memperhatikan komponen - komponen form pada contoh.

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

“SMK NASIONAL”

Dalam rangka membuat system informasi yang memudahkan untuk melakukan proses administrasi peminjaman buku dalam sebuah perpustakaan, maka Anda ditunjuk oleh pihak sekolah untuk menganalisis dan merancang sebuah aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Sistem Informasi ini memiliki 2 buah level user yang bisa digunakan, yaitu level Admin dan level anggota. Yang mana setiap level memiliki aktifitas seperti dibawah ini :

Aktifitas untuk level Admin :

1. Melakukan manajemen semua buku.
2. Melakukan pendaftaran anggota yang ingin meminjam buku
3. Melakukan pendaftaran petugas yang bisa mengakses system .
4. Melayani proses peminjaman dan pengembalian buku.
5. Memberikan hak akses untuk setiap petugas maupun anggota untuk mengakses system.

Aktifitas untuk level Anggota :

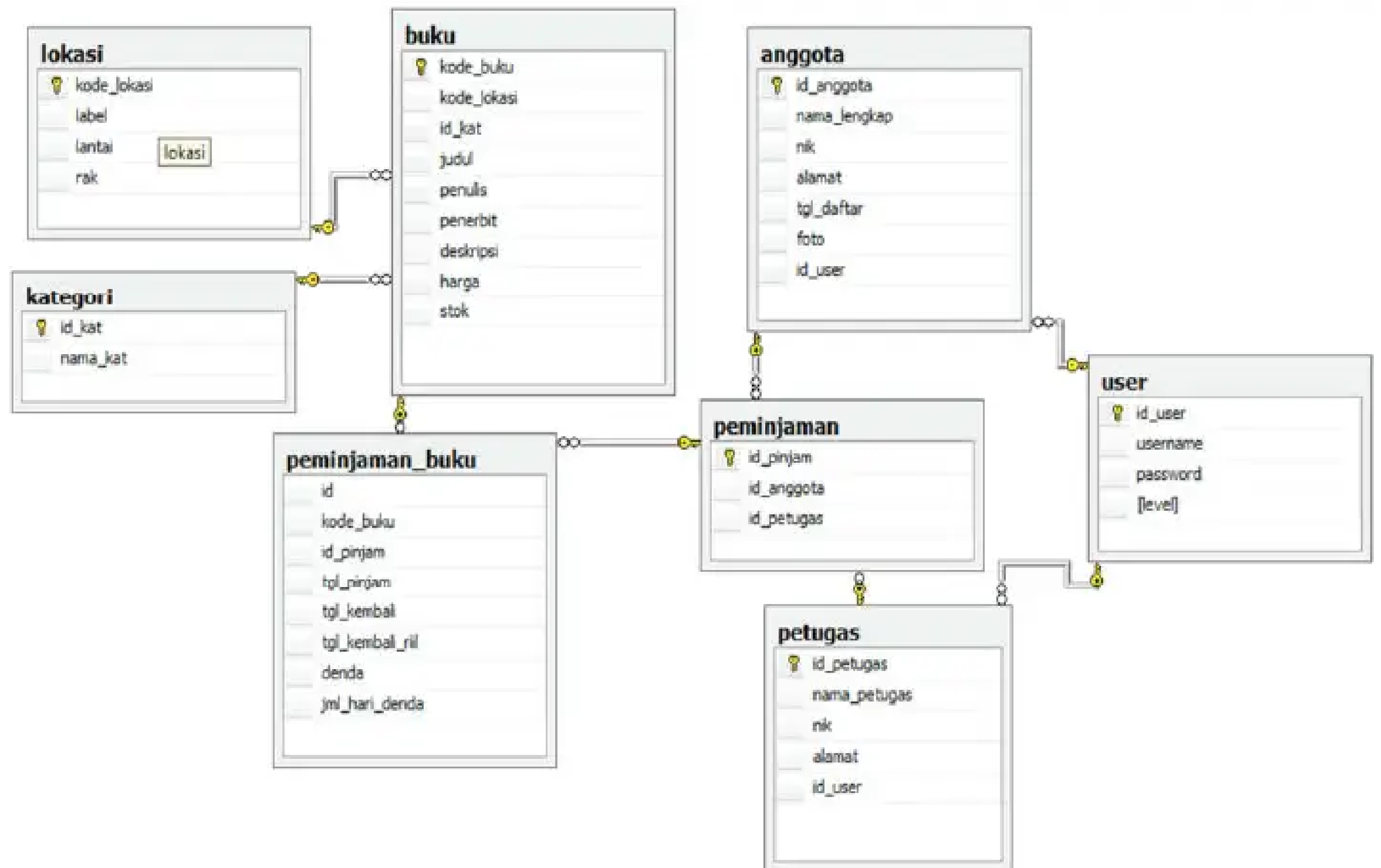
1. Melakukan pencarian data buku.
2. Melihat history dari peminjaman buku oleh anggota.

Ketika proses pengembalian berlangsung dan buku tersebut dikembalikan melebihi waktu yang diharuskan maka anggota tersebut akan dikenakan denda dengan rumus seperti dibawah :

DENDA = Rp. 2. 250 x TOTAL HARI TERLAMBAT MENGEMBALIKAN PER BUKU

Pihak sekolah berharap agar Anda membuat system yang mudah digunakan oleh pihak petugas dan siswa.

I. DIAGRAM RELASI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN “SMK NASIONAL”



III. STRUKTUR TABEL SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN “ SMK NASIONAL ”

NAMA TABEL	KEY	KOLOM	TIPE DATA	NOT NULL
lokasi	PK	kode_lokasi	varchar(10)	Y
		label	varchar(100)	Y
		lantai	int	Y
		rak	varchar(10)	Y
kategori	PK	id_kat	int	Y
		nama_kat	varchar(100)	Y
buku	PK	kode_buku	varchar(20)	Y
	FK	kode_lokasi	varchar(10)	Y
	FK	id_kat	int	Y
		judul	varchar(100)	Y
		penulis	varchar(100)	Y
		penerbit	varchar(100)	Y
		deskripsi	varchar(100)	Y
		harga	int	Y
		stok	int	Y
anggota	PK	id_anggota	varchar(20)	Y
		nama_lengkap	varchar(100)	Y
		nik	varchar(50)	Y
		alamat	varchar(150)	Y
		tgl_daftar	datetime	Y
		foto	image	Y
	FK	id_user	int	Y
Petugas	PK	id_petugas	varchar(20)	Y
		nama_petugas	varchar(100)	Y
		nik	varchar(50)	Y
		alamat	varchar(150)	Y
	FK	id_user	int	Y
peminjaman	PK	id_pinjam	int	Y
	FK	id_anggota	varchar(20)	Y
	FK	id_petugas	varchar(20)	Y

Peminjaman_buku	PK	id	int	Y
	FK	kode_buku	varchar(20)	Y
	FK	id_pinjam	int	Y
		tgl_pinjam	datetime	Y
		tgl_kembali	datetime	Y
		tgl_kembali_riil	datetime	Y
		denda	int	Y
		jml_hari_denda	int	Y
User	PK	id_user	int	Y
		username	varchar(10)	Y
		password	varchar(100)	Y
		level	varchar(10)	Y

IV. CONTOH FORM SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN "SMK NASIONAL"

1. Rancangan Form Login

Form login digunakan untuk login bagi admin dan anggota dengan memasukkan username dan password. Terdapat syarat yang harus diperhatikan berikut :

- Apabila seorang user melakukan kesalahan login sebanyak 3 kali maka untuk memasukkan username dan password berikutnya harus menunggu 2 menit.
- Untuk melakukan login selain mengisi username dan password maka user harus memasukkan kode captcha yang sudah digenerate secara otomatis.



2. Form Menu Level Admin



3. Form Menu Level Anggota

Form2

MENU ANGGOTA

CARI BUKU

HISTORY PEMINJAMAN

4. Form Kategori

Form1

DATA KATEGORI

KATEGORI

Tambah Update Hapus

ID KATEGORI	KATEGORI
+	

5. Form Lokasi

Form3

DATA LOKASI

ID LOKASI	LABEL	LANTAI	RAK
+			

ID LOKASI

LABEL

LANTAI

RAK

Tambah Update Hapus

6. Form Master Buku

Form1

DATA BUKU

Cari Buku

ID BUKU	JUDUL	PENULIS	PENERBIT	KATEGORI	LOKASI
+					

Kode Buku

Judul

Penulis

Penerbit

Deskripsi

Harga

Stok

Kategori

Update

Tambah Update Hapus Batal

7. Form Petugas

Form2

DATA PETUGAS

Cari Petugas

ID PETUGAS	NAMA	NIK	ALAMAT	TGL DAFTAR
+				

Nama Petugas

NIK

Alamat

Tambah Update Hapus

8. Form Anggota

Form2

DATA ANGGOTA

Cari Anggota

ID ANGGOTA	NAMA	NIK	ALAMAT	TGL DAFTAR
+				

Nama Anggota

NIK

Alamat



Tambah Update Hapus

9. Data Peminjaman

The screenshot shows a window titled "DATA PEMINJAMAN". At the top, there is a red header bar with the title. Below the header, there is a search bar labeled "CARI PEMINJAMAN" and two buttons: "TAMBAH PINJAMAN" and "DETAIL PINJAMAN". Below these, there is a table with the following columns: "ID PEMINJAMAN", "NAMA ANGGOTA", "NAMA PETUGAS", and "TANGGAL PINJAM". The table is currently empty, showing only the header row and a few empty rows below it.

10. Form Detil Peminjaman

The screenshot shows a window titled "DETIL PEMINJAMAN". It features a table with the following columns: "ID BUKU", "JUDUL", "KATEGORI", "NAMA ANGGOTA", "TANGGAL PINJAM", and "TANGGAL KEMBALI". The table is empty, showing only the header row and a few empty rows below it. There is a "CARI" button located to the right of the table.

11. Form Tambah Peminjaman

The screenshot shows a window titled "FORM PEMINJAMAN". It contains a form for adding a new loan. The form includes the following fields: "Name Anggota" (a dropdown menu), "ID BUKU" (a text field with a "CARI" button next to it), "Judul Buku", "Penerbit", "Penulis", "Kategori", "Tanggal Pinjam" (a date picker set to "3 January 2019"), and "Tanggal Kembali" (a date picker set to "3 January 2019"). At the bottom of the form, there are three buttons: "Tambah Buku", "Hapus", and "Batal".

12. Form Pengembalian

Form11

FORM PENGEMBALIAN

ID BUKU	JUDUL	TGL. PINJAM	TGL. KEMBALI	TGL. MENGOEMBALIKAN	DEMO
*					

ID PEMINJAMAN

CARI

ID BUKU

Judul Buku

Tanggal Kembali

8 January 2019

Demok

Kembalikan Buku

Batal

13. History Pengembalian

Form12

HISTORY PENGEMBALIAN

CARI BUKU

Cari

ID BUKU	JUDUL	KATEGORI	NAMA ANGGOTA	NAMA PETUGAS	TANGGAL PINJAM	TANGGAL KEMBALI
*						

14. Form Pencarian Buku

Form13

CARI BUKU

CARI BUKU

Cari

ID BUKU	JUDUL	PENULIS	PENERBIT	KATEGORI	LOKASI	RAK	STOK
*							

15. History Peminjaman

16. Manajemen User

V. MODUL 1 : PEMBUATAN DATABASE ,FORM LOGIN DAN NAVIGASI

1. Pembuatan Database

Buatlah database dengan menggunakan Microsoft SQL Server sesuai dengan rancangan yang sudah disediakan.

2. Pembuatan Form Login

Buatlah Form Login sesuai dengan layout yang telah dicontohkan diatas. Tambahkan validasi dan message dialog apabila terdapat kesalahan login

3. Pembuatan Form Navigasi

Buatlah form Menu Navigasi sesuai rancangan yang sudah disediakan mulai dari menu dengan level “Admin” dan level “Anggota”

VI. MODUL 2 : PEMBUATAN FORM UTAMA

1. Pembuatan Form Kategori
2. Pembuatan Form Lokasi
3. Pembuatan Form Master Buku
4. Pembuatan Form Pencarian Buku
5. Pembuatan Form Petugas
6. Pembuatan Form Anggota
7. Pembuatan Manajemen User

VII. MODUL 3 : PEMBUATAN FORM TRANSAKSI PEMINJAMAN

1. Pembuatan Form Peminjaman.
2. Pembuatan form tambah peminjaman
3. Pembuatan Form detil peminjaman
4. Pembuatan Form History Peminjaman

VIII. MODUL 4 : PEMBUATAN FORM TRANSAKSI PENGEMBALIAN

1. Pembuatan Form Pengembalian
2. Pembuatan Form History Pengembalian